



TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y RIESGO CLIMÁTICO

UN ANÁLISIS GLOBAL 2004-2024

NICOLÁS GALVÁN GONZÁLEZ - NICOL FERNANDA GARZÓN TORRES -
JUAN DIEGO JAUREGUI ROJAS - JOSHUA ALEXANDER RODRIGUEZ AMAYA

IDEA DEL PROYECTO

El proyecto tiene como propósito principal analizar la evolución de las anomalías climáticas y las concentraciones de dióxido de carbono (CO_2) para estudiar las tendencias del cambio climático, realizar análisis estadísticos y desarrollar modelos predictivos.

La pregunta principal que guía la investigación es:

- ¿Qué relación tuvo el incremento de CO_2 y el aumento de temperatura con el derretimiento de hielo entre 2004 y 2024?





IDEAS DE APOYO

- Herramientas: Python (pandas) + notebook de referencia (Kaggle, mismo autor/dataset)
 - Fuentes: NOAA, Banco Mundial, Our World in Data, Copernicus
 - Conceptos clave: amplificación ártica · contenido calórico oceánico · injusticia climática
 - Estrategia: verificar variación real entre países antes de comparar
-

LOS DATOS

"Global Climate & CO₂ Anomalies (1990–2024)"

Variables consideradas más importantes:

- Temperatura del planeta (anomalías de temperatura global).
- Niveles de CO₂ en la atmósfera.
- Extensión del hielo marino.
- Temperatura de los océanos.
- Uso de energías renovables e intensidad de las emisiones.
- Indicadores de desarrollo socioeconómico de los países





LIMPIEZA DE LOS DATOS

1) *Duplicados*: Se encontraron 22 filas duplicados.

	country	continent	year	income_group	temp_anomaly_global	\
23	Argentina	South America	2005	Upper Middle	0.72	
7580	Argentina	South America	2005	Upper Middle	0.72	
263	Australia	Oceania	2004	High Income	0.56	
7562	Australia	Oceania	2004	High Income	0.56	
694	Bangladesh	Asia	2019	Lower Middle	1.14	
7563	Bangladesh	Asia	2019	Lower Middle	1.14	



drop_duplicates()

2) *Años fuera de rango*: Se encontraron 38 años inválidos.

	year
count	7582.000000
mean	2014.426009
std	8.519026
min	2004.000000
25%	2009.000000
50%	2014.000000
75%	2019.000000
max	2099.000000

	country	year
157	Argentina	2099
535	Bangladesh	2099
573	Bangladesh	2099
965	Brazil	2099
1034	Canada	2099



Únicamente los registros entre 2004 y 2024



LIMPIEZA DE LOS DATOS

3) Texto inconsistente: Se encontraron 103 formas de escribir 30 países.

```
Argentina ← [' Argentina ', 'ARGENTINA', 'Argentina', 'argentina']
Australia ← [' Australia ', 'AUSTRALIA', 'Australia', 'australia']
Bangladesh ← ['BANGLADESH', 'Bangladesh', 'bangladesh']
Brazil ← ['BRAZIL', 'Brazil']
Canada ← [' Canada ', 'Canada', 'canada']
China ← [' China ', 'China']
```



`.str.strip()`
`.str.title()`

4) Tipos mezclados: Formato número y texto combinados.

```
'312.0 TWh' '13044.0 TWh' '3364.6 TWh' '196.6 TWh' '201.6 TWh'
'3748.0 TWh' '7833.1 TWh' '334.7 TWh' '478.6 TWh' '619.4 TWh'
'1230.0 TWh' '443.7 TWh' '304.1 TWh' '7044.2 TWh' '1404.0 TWh'
'5582.0 TWh' '756.5 TWh' '6945.7 TWh' '5492.0 TWh' '1344.0 TWh'
'282.0 TWh' '4322.9 TWh' '4724.0 TWh' '1472.8 TWh' '212.4 TWh'
```



`.str.replace()`
`pd.to_numeric()`



LIMPIEZA DE LOS DATOS

5) *Porcentajes negativos*: Se encontraron 76 valores negativos.

count	7431.000000
mean	36.279343
std	25.749836
min	-95.000000
25%	18.500000
50%	27.700000
75%	52.000000
max	95.000000



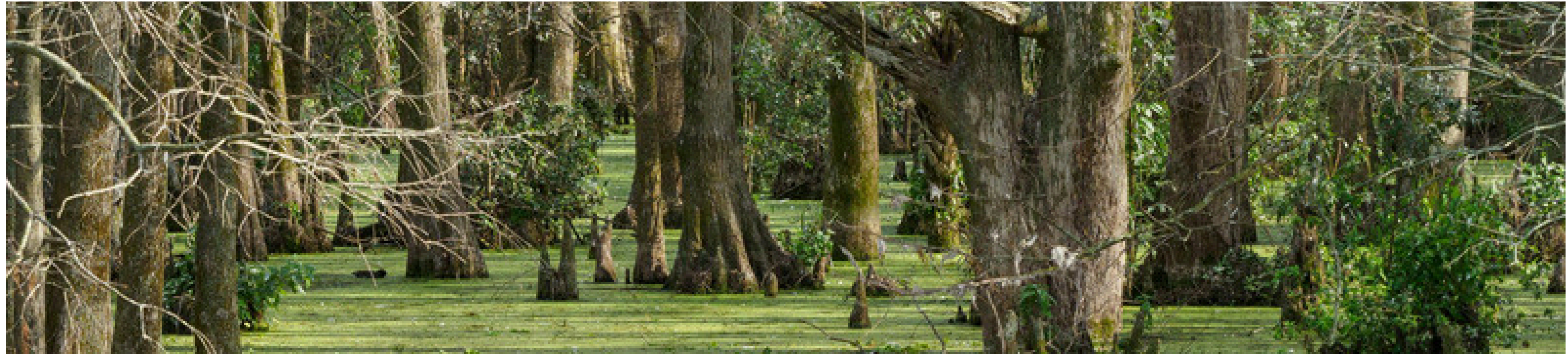
.abs()

6) *Valores nulos*: Se rellenó con el promedio por país y año.

temp_anomaly_land	53
co2_emissions	227
share_renewables_pct	151
<u>sea surface temp anom</u>	589
<u>ocean_heat_content</u>	593



.fillna(x.median())



ANÁLISIS EXPLORATORIO: CO₂, TEMPERATURA Y OCÉANOS

- **Objetivo:** Observar cómo interactúan las emisiones, el calentamiento global y la respuesta de los océanos a nivel sistémico.
-

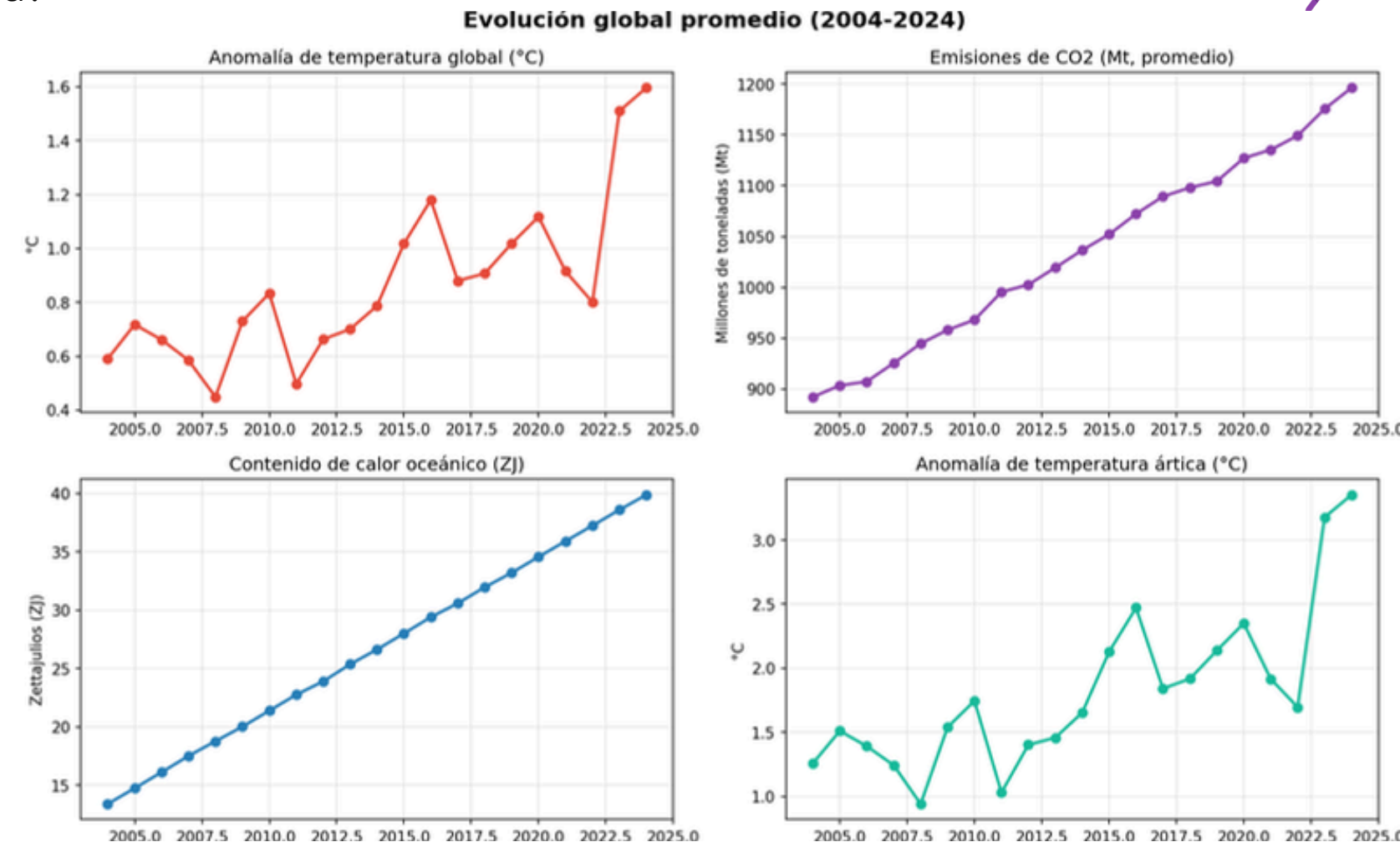
EVOLUCIÓN GLOBAL PROMEDIO (2004-2024)

9

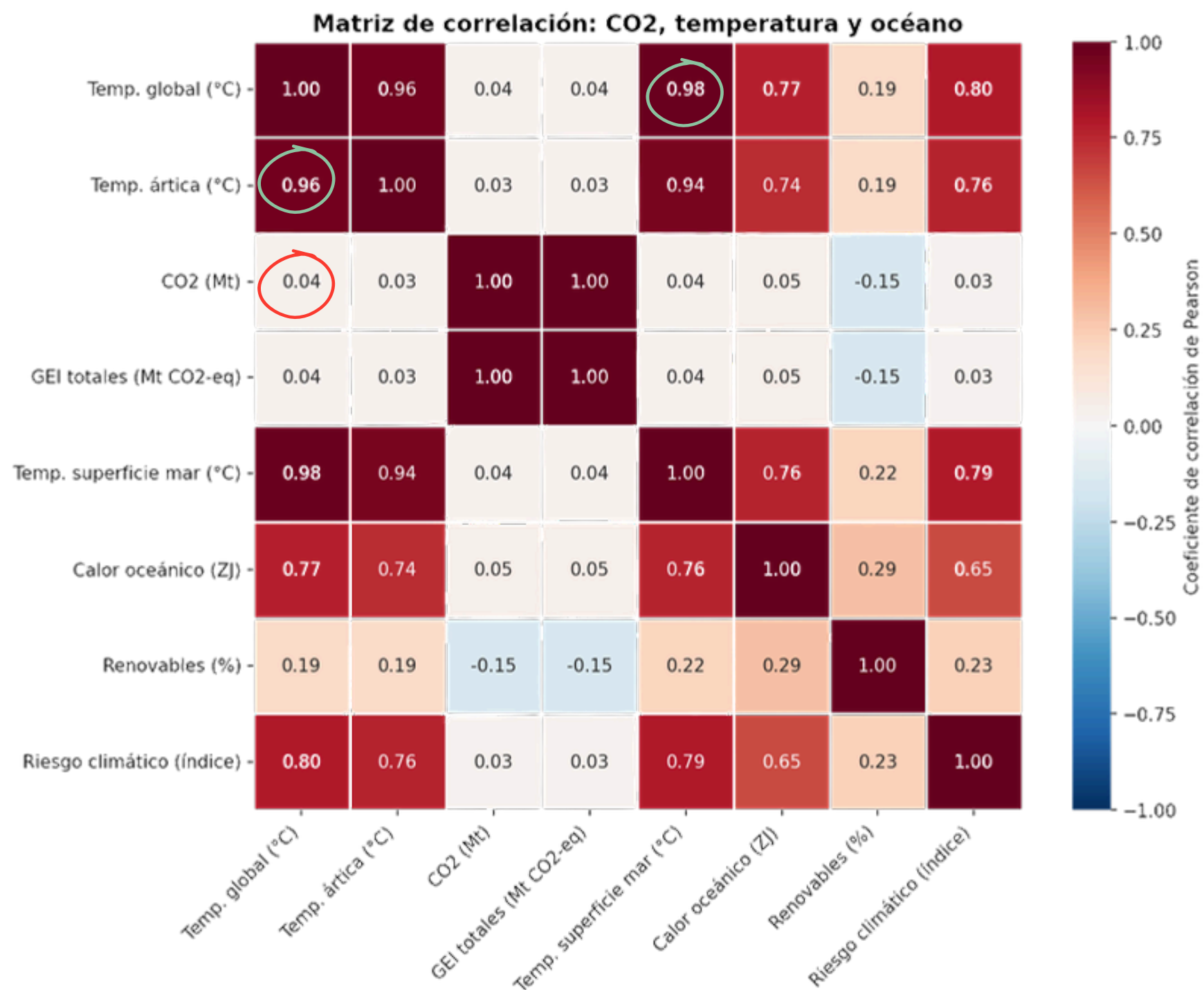
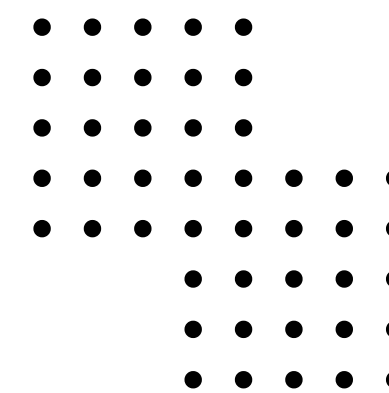
- Anomalía de temp. global: Sube de 0.6°C a 1.6°C con fluctuaciones anuales (variabilidad natural), pero con una clara tendencia de fondo al alza.

- Temperatura y CO₂: Su crecimiento simultáneo a lo largo del tiempo es el primer gran indicio de su interdependencia a nivel macro, aunque varíen año tras año.

- Calor oceánico: El océano triplica su calor acumulado, funcionando como una "memoria a largo plazo" que retiene la energía del calentamiento global.



MATRIZ DE CORRELACIÓN

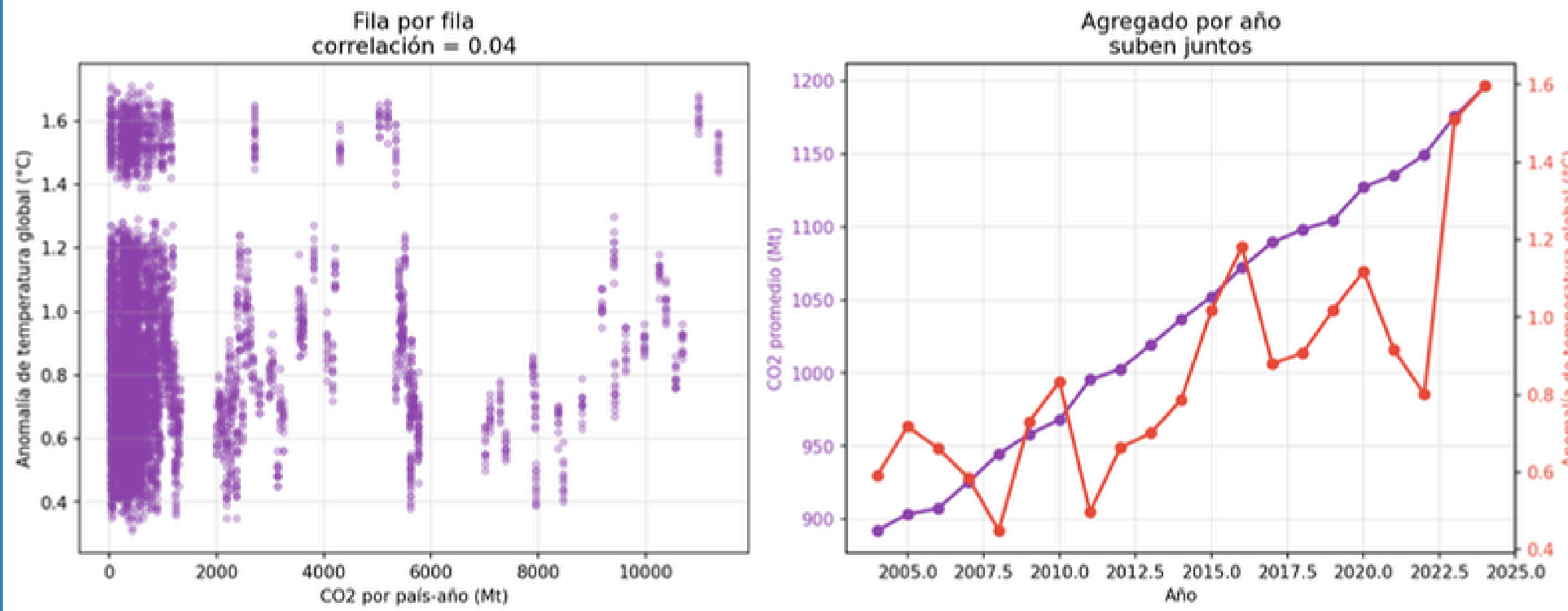


01. Temp. global correlaciona con temp. superficie del mar: 0,98

02. Temp. global correlaciona con temp. ártica: 0,96

03. • Temp. global correlaciona con CO₂ (Mt): apenas 0,04
→ ¿por qué?

¿Por qué el CO₂ "no correlaciona" con la temperatura?



- La temperatura global (°C) es un solo valor por año, igual para todos los países
- El CO₂ (Mt) sí varía mucho entre países, según su economía y población
- Comparar fila por fila diluye la relación real (correlación = 0,04)
- Al agregar por año, ambas variables suben juntas de forma clara

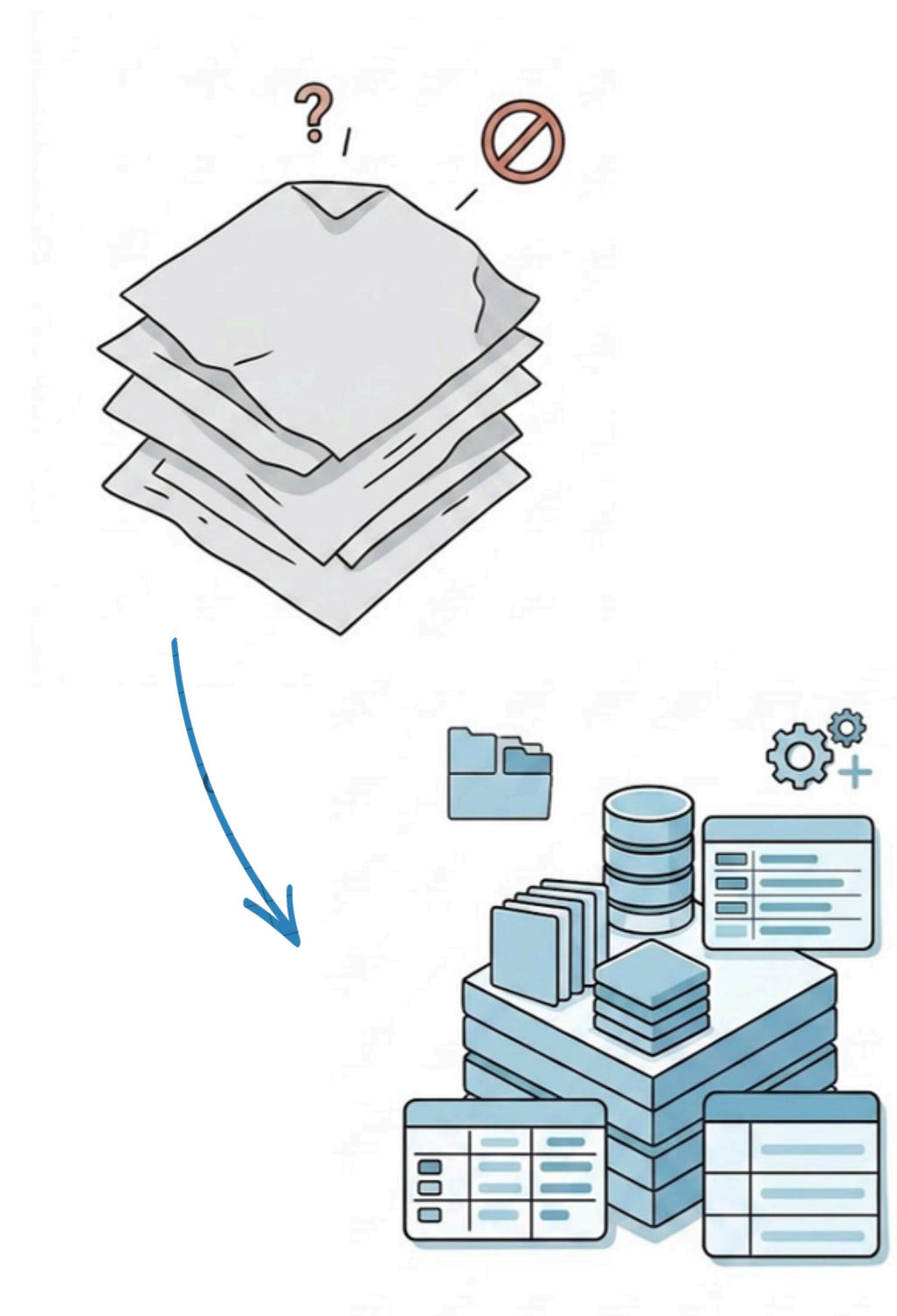
HALLAZGO DE PATRONES O POSIBLES RESPUESTAS

Hallazgos principales

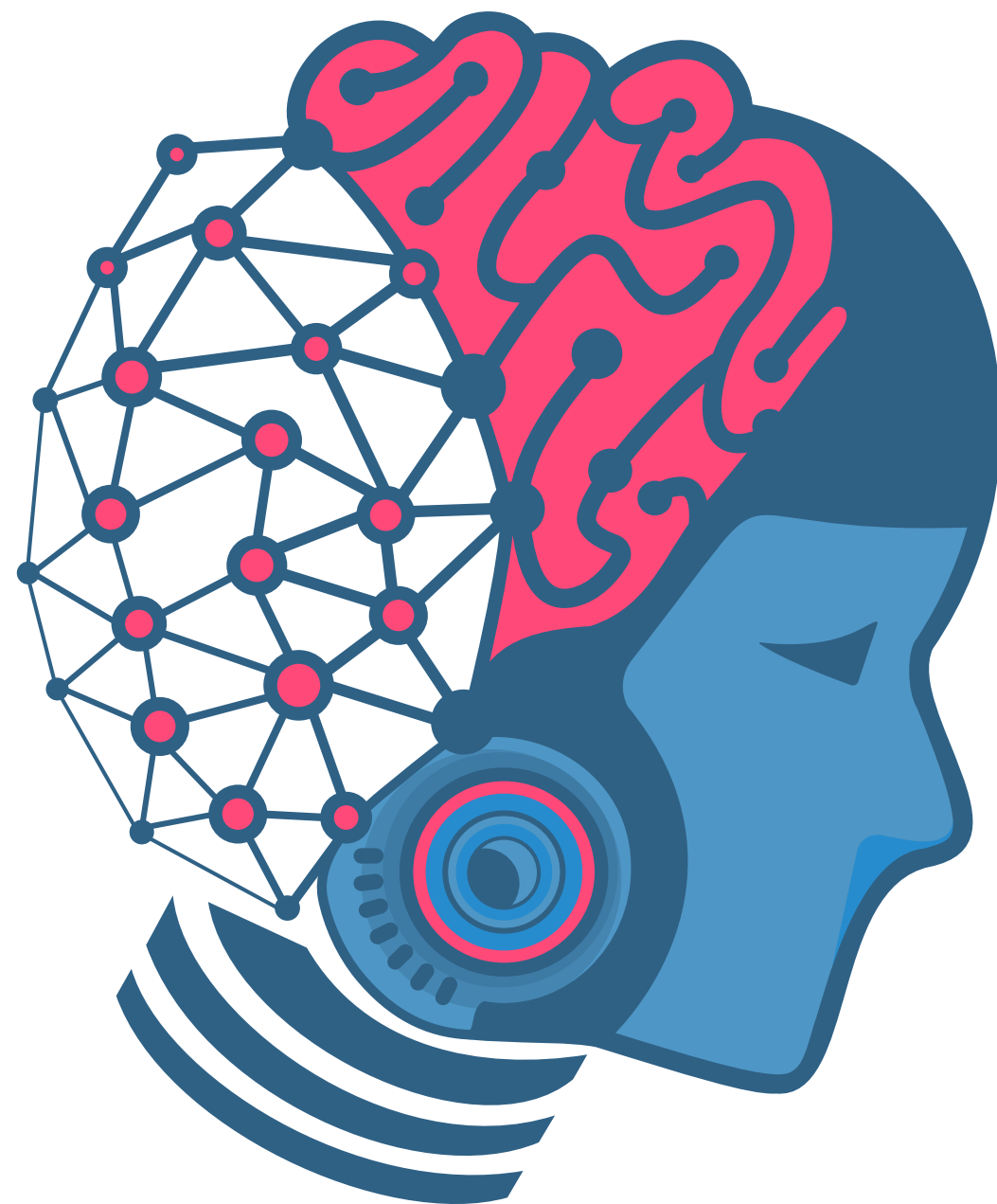
- Calentamiento acelerado: salto marcado entre 2022-2024 en temperatura global y ártica
 - Temperatura global, oceánica y ártica: correlación > 0.9
→ confirma el vínculo calentamiento – derretimiento de hielo
 - CO₂ y GEI: correlación casi nula con temperatura (0.03-0.04)
→ su efecto es acumulado a nivel global, no anual por país
 - Calentamiento sincronizado entre continentes
Riesgo climático desigual: mayor en África y Asia
-

CRUDO VS. LIMPIO

	Crudo	Limpio
Filas	7.582	7.522
Filas duplicadas	22	0
Países	102	30
Rango %energías renovables	-95 a 95	5,1 a 95
Tipo primary_energy_twh	object	float
Celdas vacías	1.589	1.176



MODELOS



Regresión Lineal Múltiple

Random Forest

- Sin tranforaciones complejas
- Se complementan
- Demás modelos descartados

Metodología: 80% entrenamiento - 20% pruebas

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE

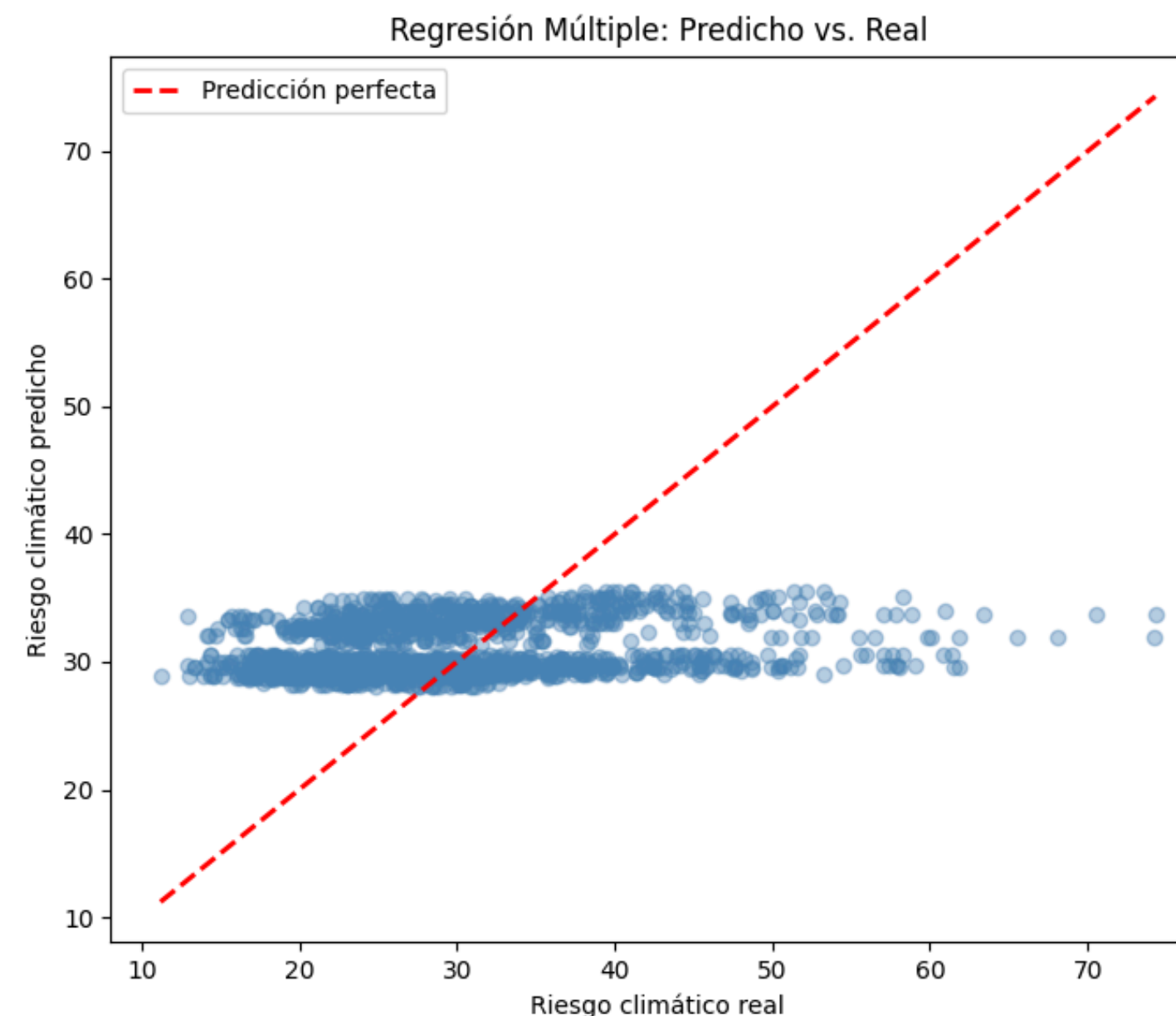
¿Las emisiones y el consumo energético predicen el riesgo climático de un país?

Variables predictoras:

- Emisiones CO2
- Gases totales emitidos
- Energía primaria
- Uso suelo
- % de energías renovables usadas

Predicción:

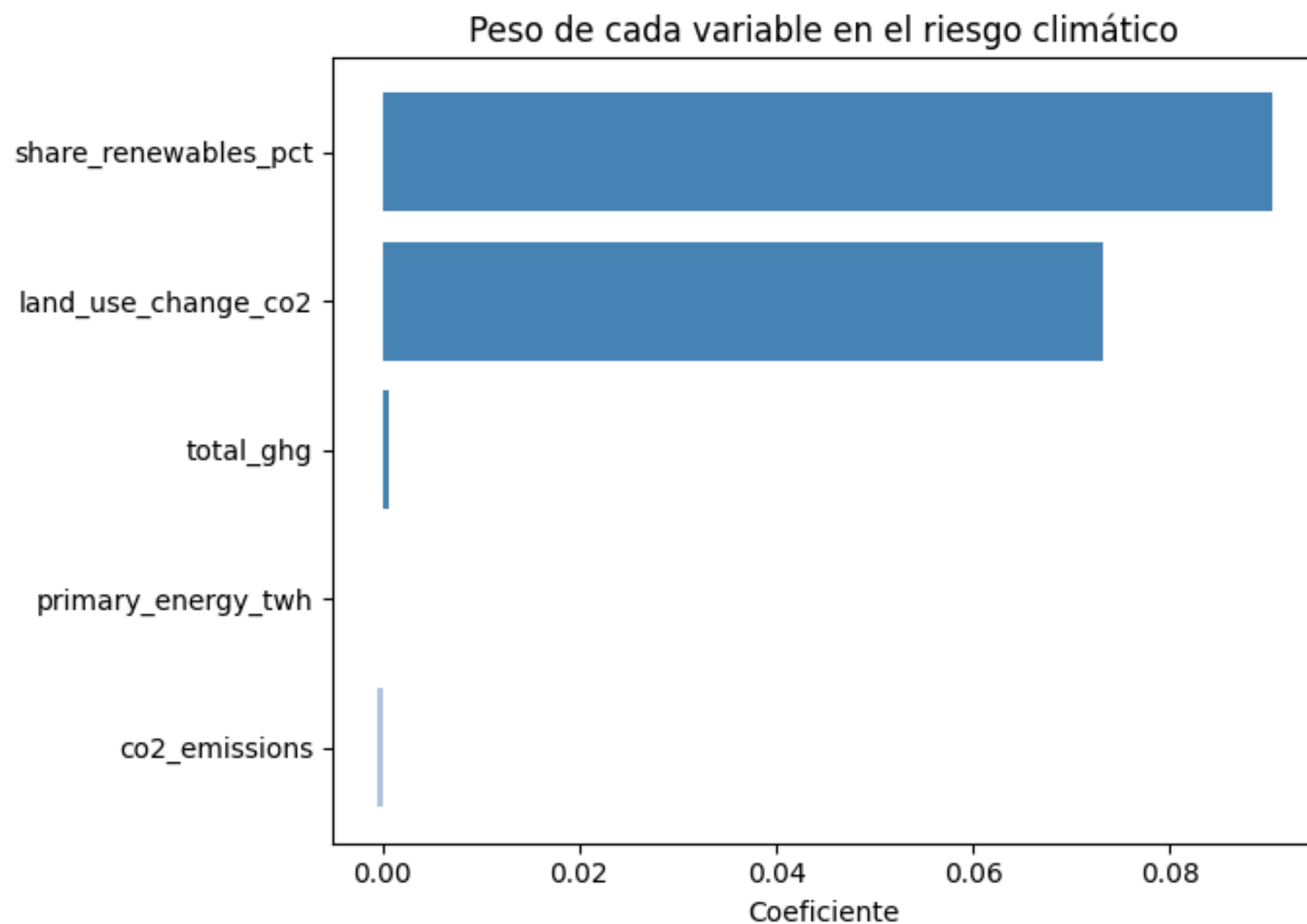
Variable numérica de 0 - 100 que indica el riesgo climático



$$R^2 = 0.04$$

$$MAE = 7.47$$

REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE



El riesgo climático de un país no depende de las emisiones o consumo energético actual del país.

Se trata de un fenómeno acumulativo.

RANDOM FOREST

¿El continente y la temperatura predicen la categoría de calentamiento de un país?

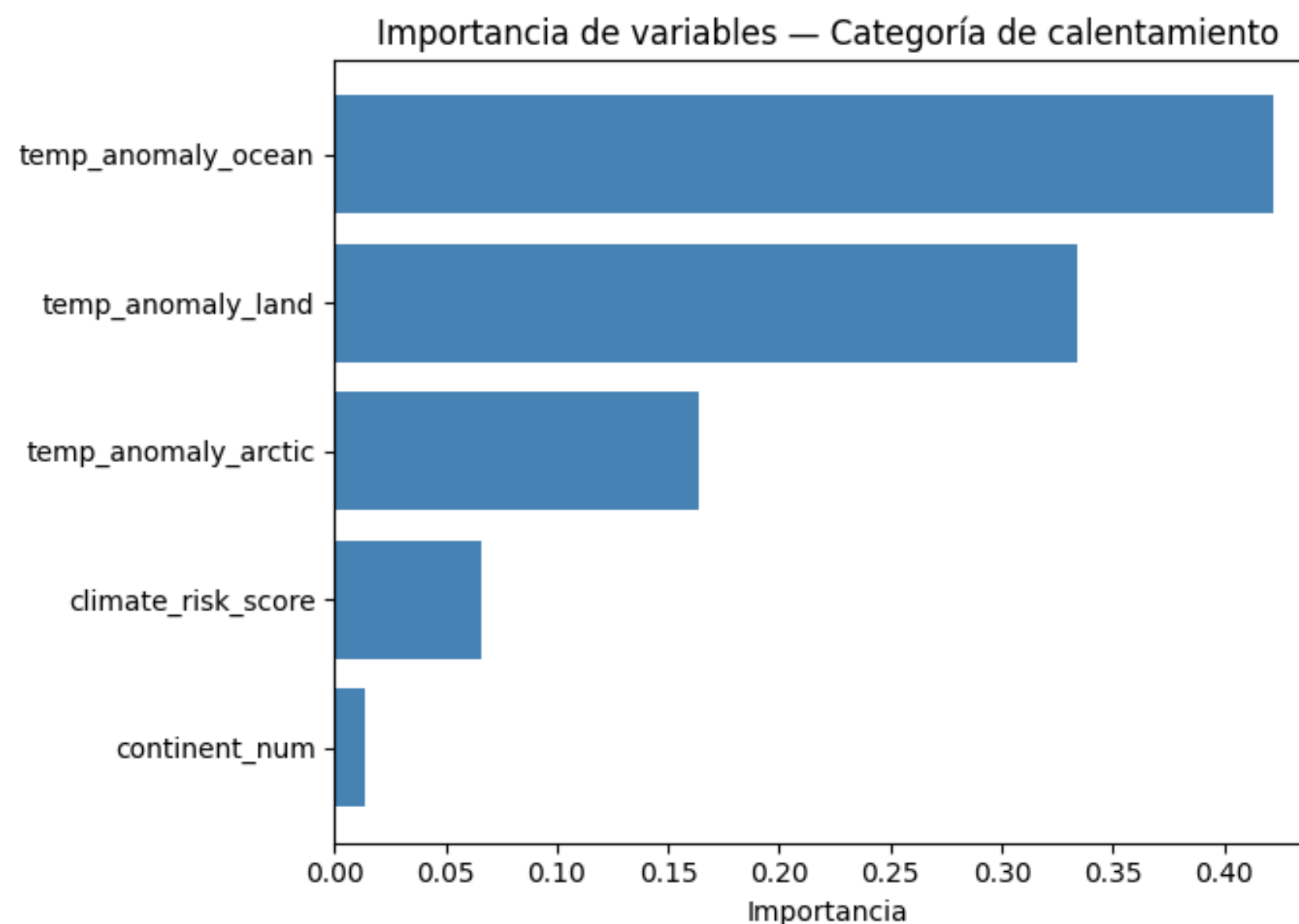
Variables predictoras:

- Continente
- Temperatura tierra
- Temperatura océano
- Temperatura ártico

Predicción:

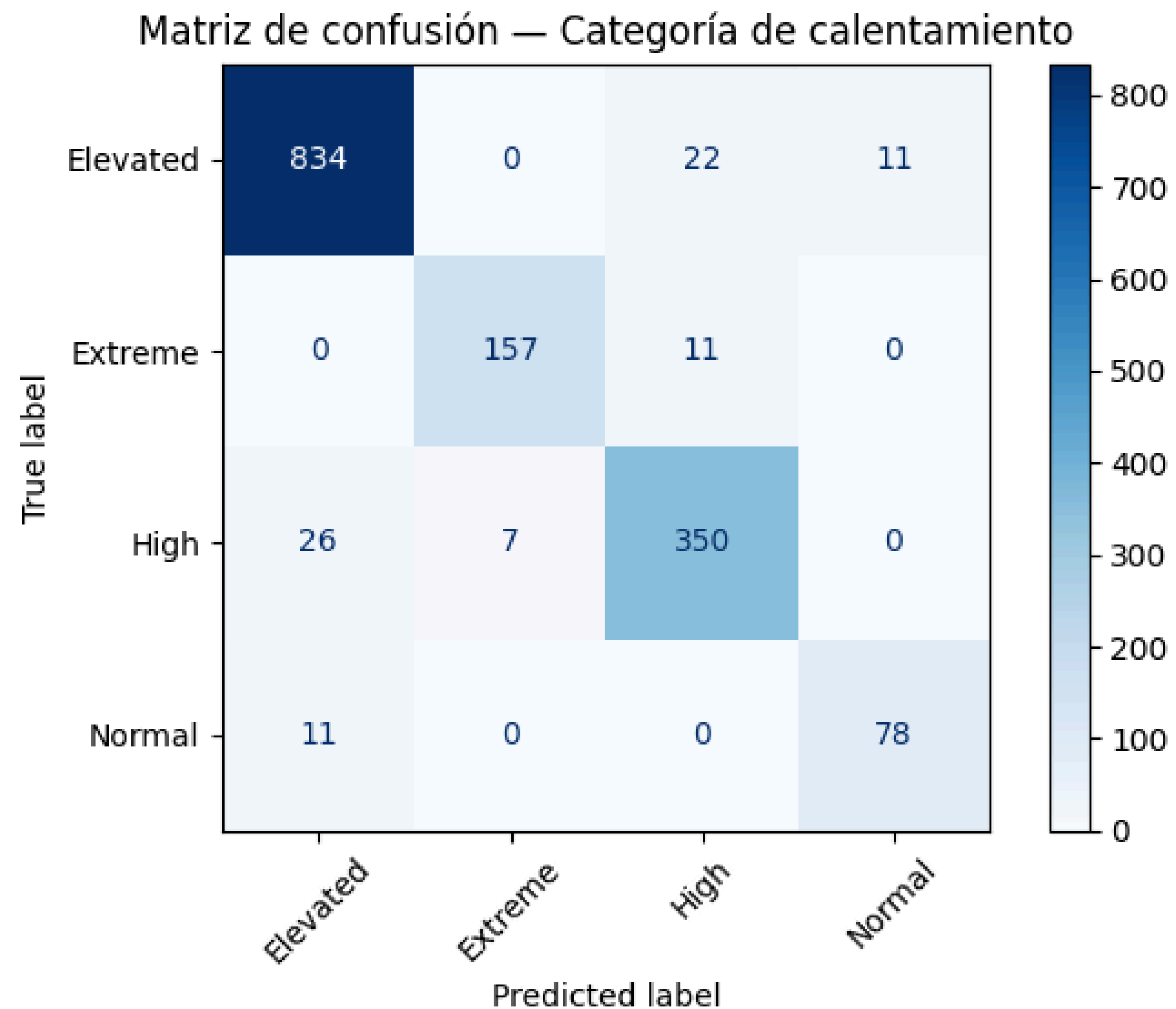
Variable categórica del
calentamiento de un país:

Normal - Elevado - Alto - Extremo



Exactitud = 94,16%

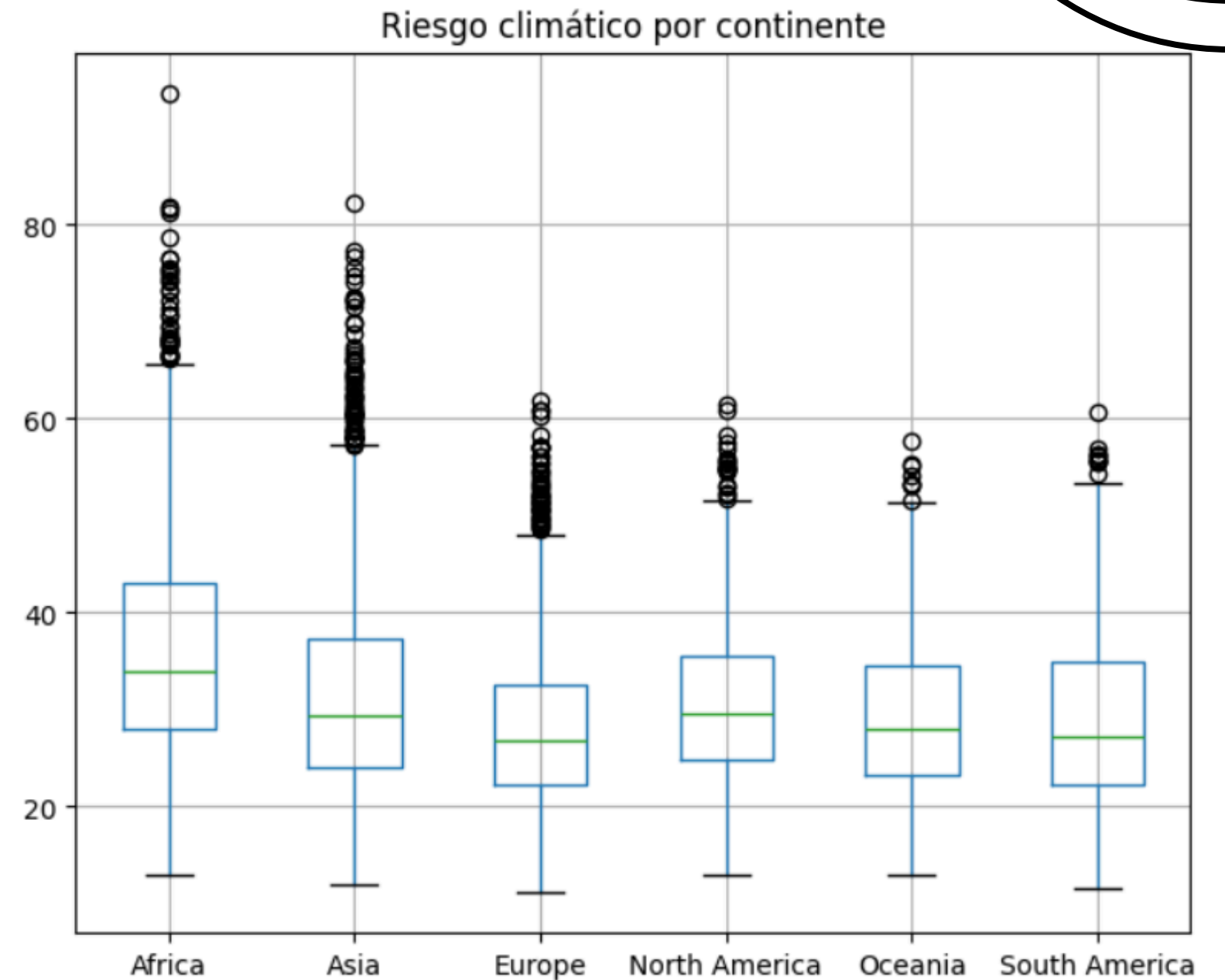
RANDOM FOREST



El modelo entendió la progresión del calentamiento, no acertó por casualidad

PRESENTATION CONCLUSION

- Sí hay relación entre CO_2 , temperatura y derretimiento de hielo ($^{\circ}\text{C}$)
- Pero se ve mejor en la tendencia por año, no país por país
- Temp. ártica sube más rápido ($1,2^{\circ}\text{C} \rightarrow 3,4^{\circ}\text{C}$) que el promedio mundial ($0,6^{\circ}\text{C} \rightarrow 1,6^{\circ}\text{C}$): amplificación ártica
- El riesgo climático (índice) no se reparte igual: África y Asia, más alto



CONCLUSION: MODELOS Y RECOMENDACIONES

- Regresión lineal (CO_2 , energía $\rightarrow$ riesgo climático): $R^2 = 0,04 \rightarrow$ las emisiones actuales NO explican el riesgo, es acumulado en el tiempo
- Random Forest (temperatura $\rightarrow$ categoría de calentamiento): 94% de exactitud $\rightarrow$ la temperatura del océano y la tierra sí predicen bien
- Recomendación: usar CO_2 acumulado histórico, no solo anual, y añadir datos reales de hielo (satelitales)

REFERENCIAS

Thalla, M. K. (s. f.). Global Climate & CO₂ Anomalies (1990–2024) [Conjunto de datos]. Kaggle.
<https://www.kaggle.com/datasets/mohankrishnathalla/global-climate-and-co-anomalies-19902024>

Huang, B. et al. (2020). Improvements of the Daily Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (DOISST), Version 2.1. Journal of Climate, 34(8), 2923–2939

Friedlingstein, P. et al. (2025). Global Carbon Budget 2025. Earth System Science Data

Jones, M.W. et al. (2025). National contributions to climate change due to historical emissions of CO₂, CH₄ and N₂O. Scientific Data

Ritchie, H., Roser, M., & Rosado, P. (2020). CO₂ and Greenhouse Gas Emissions. Our World in Data

Keeling, C.D. et al. Atmospheric CO₂ records from sites in the SIO air sampling network. NOAA GML

Fetterer, F. et al. (2017, updated 2024). Sea Ice Index, Version 4. NSIDC



**MUCHAS GRACIAS
POR SU ATENCIÓN**